

الأستاذ : أحمد حمادي

المستوى : 9 أساسي

سلسلة تمارين 26
في مادة الرياضيات

الإعدادية التمهيدية

بصفحة

الإسم اللقب القسم الرقم

التمرين 1 : لكل سؤال من الأسئلة التالية مقترح واحد صحيح . ضع علامة (x) أمام الإجابة الصحيحة.

(1) ليكن $x = 2 - \sqrt{3}$. إذن $x \in [1; \sqrt{3}]$ ☐ $x \in [-1; 0]$ ☐ $x \in [0; 1]$ ☐

(2) مربع قيس قطره ينتمي إلى $[\sqrt{8}; \sqrt{18}]$ يعني قيس ضلعه ينتمي إلى $[1; 2]$ ☐ $[3; 4]$ ☐ $[2; 3]$ ☐

(3) العدد $\sqrt{3}$ - حلاً للمعادلة $\sqrt{5} + x = \sqrt{2}$ ☐ $2x^2 = -6 - 4\sqrt{3}x$ ☐ $(2+x)(2+\sqrt{3}) = \frac{x}{\sqrt{3}}$ ☐

(4) إذا كان a عدد حقيقي بحيث $(1-a) \in]-1; 3]$ إذن يعني $|a| < 2$ ☐ $|a| > 2$ ☐ $|a| = 2$ ☐

(5) $|x| < \sqrt{3}$ يعني $\frac{1}{x} \in]-\infty; \frac{\sqrt{3}}{3}] \cup [\frac{\sqrt{3}}{3}; +\infty[$ ☐ $\frac{1}{x} \in]-\frac{\sqrt{3}}{3}; \frac{\sqrt{3}}{3}[$ ☐ $\frac{1}{x} \in]-\infty; -\frac{\sqrt{3}}{3}] \cup [\frac{\sqrt{3}}{3}; +\infty[$ ☐

(II) أجب بصواب أو خطأ.

(1) إذا كان a عددا حقيقيا بحيث $0 < |a| < \sqrt{2} - 1$ فإن $\frac{1}{a} \in]-\infty; -1 - \sqrt{2}] \cup [1 + \sqrt{2}; +\infty[$ ☐

(2) إذا علمت أن $|x - 2| < 3$ فإن مدى حصر العدد x هو 6 ☐

(3) إذا كان $I = [2\sqrt{6} - 1; +\infty[$ و $J = [4; 5]$ فإن $I \cap J = [2\sqrt{6} - 1; 5]$ ☐

التمرين 2 : حدد :

لتكن المجموعتين E و F حيث E هي مجموعة الأعداد الحقيقية التي تحقق $-1 < 3 - 2x < 4$ و $F = [-5; 1]$

(1) بيّن أن مهما تكن $x \in F$ فإن $0 \leq x^2 + 4x + 4 \leq 9$ ☐

(2) - أ. مثل على مستقيم مدرج المجموعتين E و F . ☐

ب. بيّن أن $-\frac{\sqrt{2}}{3}$ هو عنصر مشترك في المجموعتين E و F . ☐

التمرين 3 : حدد :

(1) - أ. احسب $(\sqrt{2} - 1)^2$ ☐

(2) نعتبر المجموعتين التاليتين $E = \{x; x \in \mathbb{R} / -\frac{1}{2}x^2 + \frac{3}{2} < \sqrt{2}\}$ و $F = \{x; x \in \mathbb{R} / -2 < -3x + 1 < 4\}$ ☐

- أ. أوجد المجموعتين E و F . ☐

ب. مثل على نفس المستقيم العددي E و F . ☐

ج. أوجد : $E \cap F$. ☐

التمرين 4 : حدد : لتكن $A = \frac{8x + 14}{x + 2}$ حيث x عدد حقيقي مخالف لـ -2 ☐

(1) - أ. انشر و اختصر العبارتين $(1 + \sqrt{3})^2$ و $(4 + 2\sqrt{3})(\sqrt{3} + 2)$ ☐

ب. استنتج في حالة $x = \sqrt{3}$ أن $A = (1 + \sqrt{3})^2$ ☐

(2) بيّن أن : $A - 8 = -\frac{2}{x + 2}$ ☐

(3) في حالة $x \in [1; 2]$ ☐

- أ. بيّن أن : $A < 8$ ☐

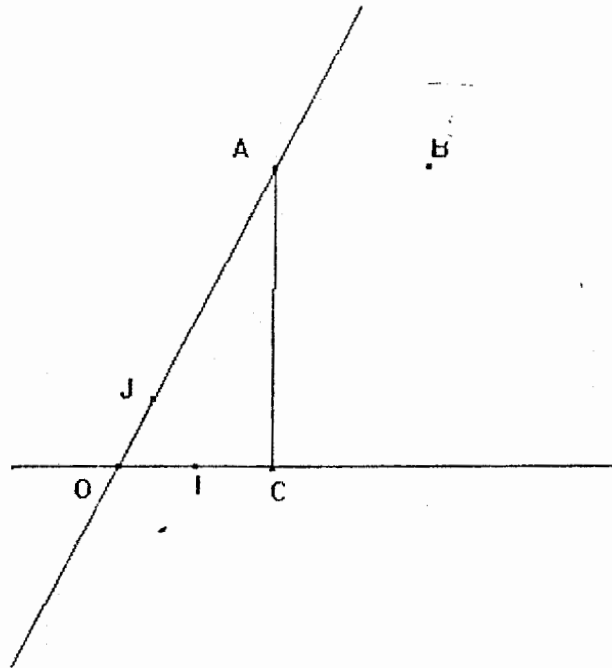
ب. استنتج مقارنة لـ $1 + \sqrt{3}$ و $2\sqrt{2}$. ☐

100

التمرين 5

نعتبر العبارة $A = 9x^2 - 3x - 2$ حيث x عدد حقيقي .(1) -أ- بين أن $A = \left(3x - \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{9}{4}$: ثم استنتج تفكيكا لـ A ب- حل في $\mathbb{R}$ المعادلة $9x^2 - 2x = x + 2$ (2) ليكن x عدد حقيقي حيث $x \in \left[-\frac{1}{6}; \frac{4}{9}\right]$. بين أن $A \in \left[-\frac{35}{6}; -\frac{1}{3}\right]$

التمرين 6

يمثل الرسم المصاحب $(O; I; J)$ معينا في المستوي حيث $OI = OJ = 1cm$ لتكن النقاط $A(0; 2\sqrt{5})$ و $C(2; 0)$ حيث $AC = 4$ و B نقطة من المستوي حيث $y_B = 2\sqrt{5}$ و $AB = 2$.(1) بين أن $OABC$ متوازي الأضلاع ليكن E مركزه .(2) -أ- بين أن المثلث ABC قائم الزاوية .ب- احسب OB (3) عين النقطة $D(4; 0)$. بين أن $ABDC$ مستطيل . عين M مركزه(4) لتكن K المسقط العمودي لـ M على (OI) . الموازي لـ (CM) و المار من D يقطع (MK) في F .-أ- بين أن: $CMDF$ معين .ب- احسب IF 

أساسي

101

الاعداديت النموذجية بمفاقت

سلسلت تعاريني عدد 2%

التمرين عدد 1

$$(I) \quad (1) \quad (2) \quad (3) \quad (4) \quad (5) \quad (6) \quad (7) \quad (8) \quad (9) \quad (10)$$

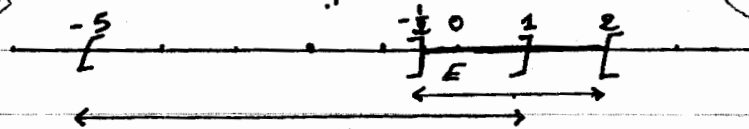
(II) (1) صواب (2) صواب (3) خطأ

التمرين عدد 2

$$(1) \quad x \in F \quad \text{يعني} \quad -3 \leq x+2 \leq 3 \quad \text{يعني} \quad -5 \leq x \leq 1$$

$$0 \leq x^2 + 4x + 4 = |x+2|^2 \leq 9$$

$$(2) \quad x \in E \quad \text{يعني} \quad -1 < 3-2x < 4 \quad \text{يعني} \quad -4 < -2x < 1 \quad \text{يعني} \quad -\frac{1}{2} < x < 2$$



$$E \cap F =]-\frac{1}{2}, 1] \quad \text{و} \quad -\frac{\sqrt{2}}{3} \in E \cap F$$

التمرين عدد 3

$$(1) \quad (\sqrt{2}-1)^2 = \sqrt{2}^2 + 1^2 - 2\sqrt{2} = 2+1-2\sqrt{2} = 3-2\sqrt{2}$$

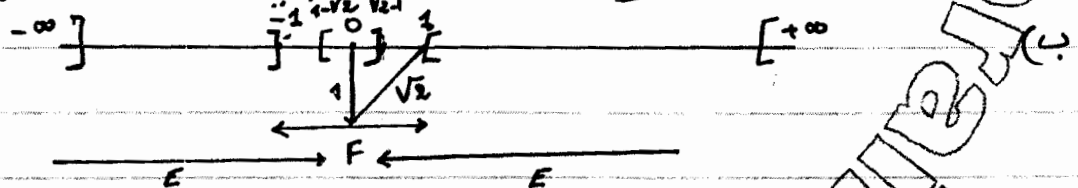
$$(2) \quad x \in F \quad \text{يعني} \quad -2 < -3x+1 < 4 \quad \text{يعني} \quad -3 < -3x < 3 \quad \text{يعني} \quad -1 < x < 1$$

$$F =]-1, 1[\quad \text{يعني}$$

$$x \in E \quad \text{يعني} \quad -\frac{1}{2}x^2 + \frac{3}{2} < \sqrt{2} \quad \text{يعني} \quad \frac{3}{2} - \sqrt{2} < \frac{1}{2}x^2 \quad \text{يعني} \quad 3-2\sqrt{2} < x^2$$

$$\text{يعني} \quad x < 1-\sqrt{2} \quad \text{أو} \quad \sqrt{2}-1 < x \quad \text{يعني} \quad (\sqrt{2}-1)^2 < x^2$$

$$E =]-\infty, 1-\sqrt{2}[\cup]\sqrt{2}-1, +\infty[\quad \text{يعني} \quad x \in]-\infty, 1-\sqrt{2}[\quad \text{أو} \quad x \in]\sqrt{2}-1, +\infty[$$



$$E \cap F = [-1, 1-\sqrt{2}] \cup [\sqrt{2}-1, 1]$$

التمرين عدد 4

$$(1) \quad (4+2\sqrt{3})(\sqrt{3}+2) = 4\sqrt{3}+8+6+4\sqrt{3} = 14+8\sqrt{3}$$

$$(1+\sqrt{3})^2 = 1^2 + \sqrt{3}^2 + 2 \times 1 \times \sqrt{3} = 1+3+2\sqrt{3} = 4+2\sqrt{3}$$

(ب) $A = \frac{8\sqrt{3}+14}{\sqrt{3}+2} = \frac{(4+2\sqrt{3})(2+\sqrt{3})}{2+\sqrt{3}} = 4+2\sqrt{3} = (1+\sqrt{3})^2$ ماذن $A = \frac{8x+14}{x+2}$ و $x = \sqrt{3}$

(2) $A - 8 = \frac{8x+14}{x+2} - 8 = \frac{8x+14-8x-16}{x+2} = -\frac{2}{x+2}$

(3) $x \in [1, 2]$ ماذن $1 \leq x \leq 2$

(4) $-\frac{2}{3} \leq -\frac{2}{x+2} \leq -\frac{1}{2}$ ومنت $\frac{1}{4} \leq \frac{1}{x+2} \leq \frac{1}{3}$

ومنت $A - 8 < 0$ وبالتالي $A < 8$

(ب) $\sqrt{3} \in [1, 2]$ و $A = (1+\sqrt{3})^2 < 8$

التصديق عدد 5

(4) $(3x-2) - \frac{9}{4} = 3x - 2 - \frac{9}{4} = 3x - \frac{17}{4} = A$

$A = (3x-2) - \frac{9}{4} = (3x-\frac{1}{2}) - (\frac{3}{2}) = (3x-\frac{1}{2}) - (\frac{3}{2}) = (3x-2)$

$9x^2 - 8x = x + 2$

$A = 9x^2 - 3x - 2 = 0$

$(3x-2)(3x-2) = 0$

$x = \frac{2}{3}$ و $x = -\frac{1}{3}$ يعني $3x-2=0$

$S_R = \{-\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\}$

$-\frac{1}{3} < 3x < \frac{4}{3}$ يعني

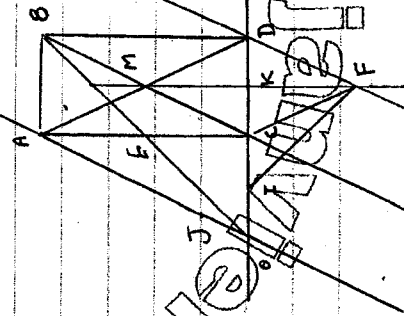
$\frac{1}{2} < 3x+1 < \frac{7}{2}$ يعني

$\frac{1}{2} < 3x+1 < \frac{7}{2}$ و $-\frac{2}{3} < -(3x-2) < \frac{5}{2}$

$\frac{1}{2} < A < -\frac{1}{3}$ يعني $1 < -A < -\frac{1}{3}$

$A \in]-\frac{1}{3}, 1[$ يعني

التصديق عدد 6



(1) $A(0, 2\sqrt{5})$ و $C(2, 0)$ لدينا $AB=2\sqrt{5}$ و $OC=2$ و $OA=8$ ماذن $OA \parallel (AB)$

(2) $C \in (OI)$ ماذن $(AB) \parallel (OC)$ ومنت ABC متوازي أضلاع

(3) ABC متوازي أضلاع ماذن $BC=AC=AB=4$ و $BC^2=AC^2+AB^2=20$ و $BC^2=20$

ماذن $BC^2=AC^2+AB^2$ حسب عكس نظرية فيثاغورس فليكن ABC قائم في A

(ب) E مركز $ABCD$ ماذن E منتصف $[AC]$ و $[BD]$ قائم في A حسب نظرية

بيثاغورس $OB^2=OE^2+BE^2=4+4=8$ و $OB=2\sqrt{2}$ ماذن $BE=2$ ومنت $BC=2\sqrt{2}$

(3) $D(4, 0)$ ومنت (OI) ومنت $(AB) \parallel (CD)$ ماذن $AB \parallel CD$ و $AB=CD=2$

و AB بالتالي $ABCD$ متوازي أضلاع ماذن $AD \parallel BC$ و $AD=BC=2$

ماذن $ABCD$ مستطيل موزن M منتصف $[AD]$ و $[BC]$

(4) $F(1, 1)$ و $(OI) \perp (MK)$ ماذن $(AC) \parallel (MK)$ وبالتالي K منتصف $[CD]$

و $F \in (MK)$ و $(MC) \parallel (DF)$ فانظرية بالنسبة إلى K هي D و F بالمتوازيين

و (FD) هي (ME) و (ME) و (CD) ومنت MDF متوازي أضلاع و $MC=MD$

فكشفت M و K هي D و F بالمتوازيين ماذن $ABCD$ مستطيل موزن

(ب) K منتصف $[CD]$ ماذن $K(3, 0)$ و $F(1, 1)$ و $M(2, 1)$ و $I(1, 2)$

الثلث IFK قائم في K حسب نظرية فيثاغورس $IF^2=KI^2+KF^2=8$

$IF=2\sqrt{2}$